VibraScope: Dispositivo y Modelo Experimental Masa-Resorte en Tiempo Real para la Enseñanza de Vibraciones Mecánicas

VibraScope: Real-time Mass-Spring Experimental Device and Model for Teaching Mechanical Vibrations

Jesus Arias Segovia
Facultad de Ingeniería Mecánica
Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú
jesus.arias.s@uni.pe

Anthony Porras Uchofen
Facultad de Ingeniería Mecánica
Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú
anthony.porras.u@uni.pe

Asesor: Martin Alburqueque Castillo
Facultad de Ingeniería Mecánica
Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú
malburquequec@uni.edu.pe

***Abstract*—This paper presents VibraScope, an educational system for experimental analysis of mechanical vibrations using a vertical mass-spring arrangement. The system integrates a VL53L0X time-of-flight sensor with an ESP32 microcontroller to measure real-time displacement of an oscillating mass. Data acquisition through USB connection to Python software enables instantaneous visualization of position versus time graphs. Experimental validation with a 500g mass and spring constant of 68.125 N/m shows exceptional correlation between theoretical predictions (T=0.5383s, f=1.8577Hz) and experimental measurements (T=0.54s, f=1.84Hz), with frequency error below 1.5 %. VibraScope effectively bridges theoretical concepts and practical experimentation, providing an accessible tool for engineering education.**

Keywords: mechanical vibrations, educational technology, real-time monitoring, mass-spring system, experimental validation, engineering education

***Resumen*—Este artículo presenta VibraScope, un sistema educativo para análisis experimental de vibraciones mecánicas mediante un arreglo vertical masa-resorte. El sistema integra un sensor de tiempo de vuelo VL53L0X con un microcontrolador ESP32 para medir desplazamiento en tiempo real de una masa oscilante. La adquisición de datos mediante conexión USB a software Python permite visualización instantánea de gráficas de posición versus tiempo. La validación experimental con masa de 500g y constante de resorte de 68.125 N/m muestra correlación excepcional entre predicciones teóricas (T=0.5383s, f=1.8577Hz) y mediciones experimentales (T=0.54s, f=1.84Hz), con error en frecuencia menor al 1.5 %. VibraScope cierra efectivamente la brecha entre conceptos teóricos y experimentación práctica, proporcionando una herramienta accesible para educación en ingeniería.**

Palabras clave: vibraciones mecánicas, tecnología educativa, monitoreo en tiempo real, sistema masa-resorte, validación experimental, educación en ingeniería

I. Introducción

Las vibraciones mecánicas representan un campo fundamental en la formación de ingenieros mecánicos, con aplicaciones que abarcan desde el diseño de máquinas rotativas hasta el análisis de estructuras civiles y aeronáuticas. Sin embargo, la enseñanza tradicional de estos conceptos frecuentemente se limita a aproximaciones teóricas y matemáticas, creando una brecha significativa entre los modelos analíticos y el comportamiento experimental real de los sistemas vibratorios.

VibraScope emerge como una solución innovadora que integra hardware moderno, software especializado y diseño mecánico avanzado para transformar la enseñanza de vibraciones mecánicas. El sistema se centra en el estudio del sistema masa-resorte vertical, considerado el modelo fundamental en dinámica vibratoria, pero instrumentado con tecnología contemporánea que permite a los estudiantes visualizar y analizar fenómenos vibratorios en tiempo real.

El enfoque dual técnico-educativo de VibraScope busca no solo validar conceptos teóricos, sino también desarrollar competencias prácticas en los estudiantes, preparándolos para desafíos profesionales en áreas como el análisis modal, monitoreo de condición estructural y diseño de sistemas dinámicos. Los objetivos específicos incluyen: (1) Desarrollar un sistema modular y portable para experimentación en vibraciones, (2) Implementar un protocolo de adquisición y procesamiento de datos en tiempo real, (3) Validar la correlación entre modelos teóricos y comportamiento experimental, y (4) Establecer las bases para estudios avanzados en dinámica de sistemas.

II. Modelo Teórico del Sistema Masa-Resorte

El sistema masa-resorte vertical ideal, considerando amortiguamiento mínimo por resistencia del aire, está descrito por la ecuación diferencial:

$$m\ddot{x} + kx = 0 \tag{1}$$

donde:

- m: masa del sistema [kg]
- k: constante elástica del resorte [N/m]
- x: desplazamiento desde la posición de equilibrio [m]

La solución de esta ecuación para condiciones iniciales dadas es un movimiento armónico simple:

$$x(t) = A\cos(\omega_n t + \phi) \tag{2}$$

con parámetros fundamentales:

- Frecuencia angular natural: $\omega_n = \sqrt{k/m}$ [rad/s]
- Período de oscilación: $T = 2\pi/\omega_n$ [s]
- Frecuencia natural: $f = \omega_n/(2\pi)$ [Hz]

En la práctica, existe un amortiguamiento mínimo debido a la resistencia del aire, que causa un decaimiento lento de la amplitud. Sin embargo, para propósitos educativos, este amortiguamiento puede considerarse despreciable en una primera aproximación.

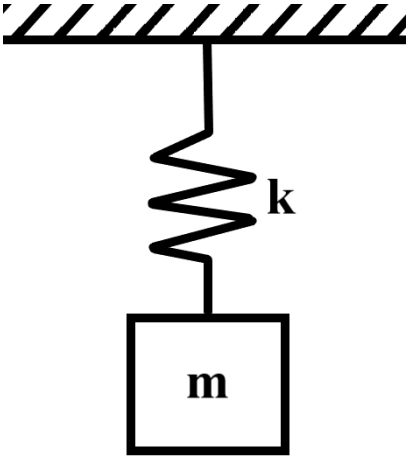

Figura 1. Modelo teórico del sistema masa-resorte vertical ideal

III. Presentación del Problema

La enseñanza de vibraciones mecánicas enfrenta desafíos significativos en el contexto educativo contemporáneo. Los equipos comerciales para análisis experimental, aunque precisos, presentan costos prohibitivos para muchas instituciones educativas y su complejidad operativa frecuentemente obstaculiza la comprensión conceptual de los estudiantes.

El problema fundamental radica en la desconexión entre la teoría matemática y la experimentación práctica. Los estudiantes encuentran dificultades para relacionar soluciones analíticas de ecuaciones diferenciales con el comportamiento físico observable, limitando su capacidad para desarrollar intuición sobre parámetros críticos como frecuencias naturales y períodos de oscilación.

Las soluciones existentes incluyen simulaciones computacionales, que carecen de la tangibilidad de sistemas físicos reales, y montajes experimentales tradicionales que no ofrecen visualización inmediata ni flexibilidad para explorar diferentes configuraciones. VibraScope aborda estas limitaciones mediante un enfoque integrado que combina precisión experimental con accesibilidad educativa.

IV. Descripción de los Métodos y Solución

IV-A. Diseño Mecánico Modular

El sistema VibraScope emplea un diseño mecánico innovador desarrollado en Autodesk Inventor, caracterizado por su modularidad, portabilidad y facilidad de ensamblaje. La estructura principal consiste en:

- **Columnas verticales:** Proporcionan soporte estructural y guía para el sistema de medición
- **Bases medias:** Ayudarán a las columnas a soportar la carga estructural del modelo
- **Interfaces modulares:** Permiten reconfiguración rápida para facilidad de transporte y ensamblaje
- **Material PETG:** Seleccionado por su balance entre resistencia, peso y costo

El diseño modular facilita el transporte entre laboratorios y aulas, mientras que la disposición de las bases medias optimiza la resistencia estructural minimizando el uso de material.

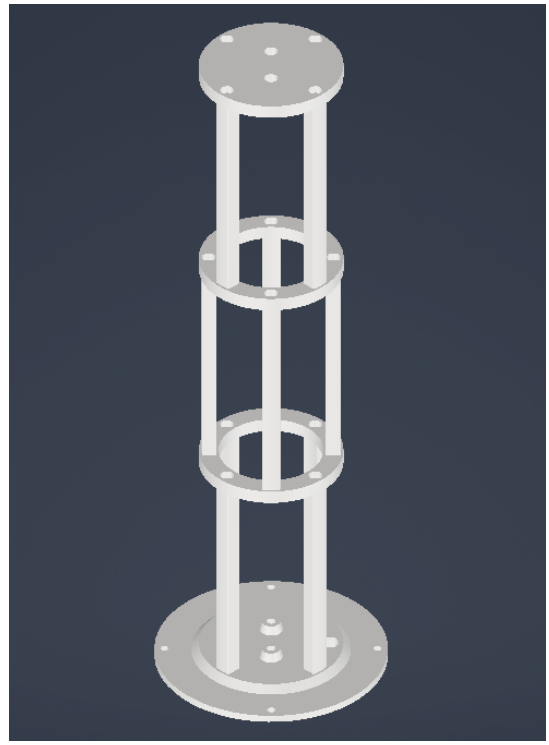

Figura 2. Esquema del sistema experimental con diseño modular en 3D

IV-B. Sistema de Adquisición de Datos

La instrumentación integra:

- **Sensor VL53L0X:** Medición de distancia por tiempo de vuelo (precisión ±3 mm)
- **Microcontrolador ESP32:** Adquisición y transmisión de datos vía USB
- **Alimentación:** Mediante conexión USB

IV-C. Desarrollo de Software

La plataforma software desarrollada en Python incluye:

- Comunicación serial con ESP32
- Visualización en tiempo real de posición vs tiempo
- Cálculo automático de parámetros (período, frecuencia)
- Filtrado digital para reducción de ruido
- Exportación de datos para análisis posterior

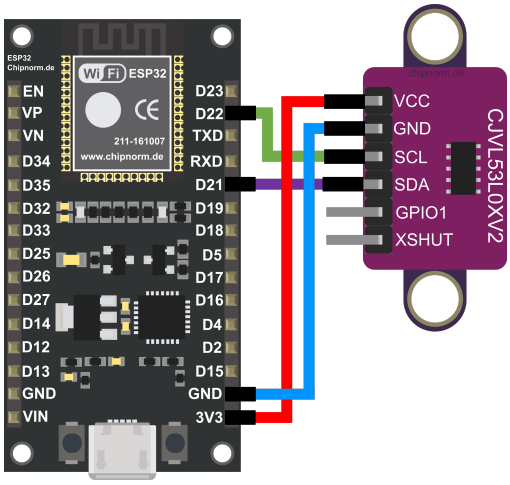

Figura 3. Diagrama de conexión del ESP32 y el VL53L0X

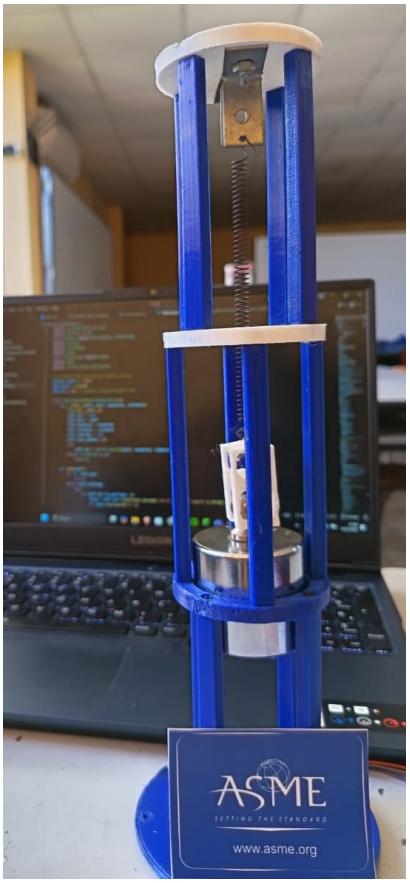

Figura 4. Maqueta del sistema masa resorte vertical de VibraScope

V. Metodología de Validación Experimental

V-A. *Caracterización Estática del Resorte*

- **Objetivo:** Determinar experimentalmente la constante elástica k
- **Procedimiento:** - Colocar masa de 500 g (0.5 kg) en el sistema en reposo - Medir la deformación estática del resorte: $\Delta x = 0{,}072$ m
- **Cálculo:** Aplicando la Ley de Hooke:

$$k = \frac{mg}{\Delta x} = \frac{(0{,}5 \text{ kg})(9{,}81 \text{ m/s}^2)}{0{,}072 \text{ m}} = 68{,}125 \text{ N/m} \quad (3)$$

V-B. *Adquisición de Datos en Vibración Libre*

- **Configuración:** Masa de 500g, condiciones ambientales normales
- **Procedimiento:** Desplazar masa de posición de equilibrio, liberar y adquirir datos
- **Duración:** Adquisición hasta detención completa por amortiguamiento
- **Repeticiones:** Múltiples ensayos para verificación de repetibilidad

V-C. *Análisis de Datos*

- **Extracción de período:** Medición de tiempo entre picos consecutivos
- **Cálculo de frecuencia:** $f_{exp} = 1/T_{exp}$
- **Comparación teórico-experimental:** Error porcentual

VI. Resultados Experimentales

VI-A. *Configuración del Sistema*

- Masa: 500 g (0.5 kg)
- Constante del resorte: $k = 68{,}125$ N/m
- Distancia de equilibrio: 70.00 mm

VI-B. *Resultados Teóricos*

Cálculos basados en el modelo físico:

- Frecuencia angular: $\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{68{,}125/0{,}5} = 11{,}6726$ rad/s
- Período teórico: $T_{teo} = 2\pi/\omega_n = 0{,}5383$ s
- Frecuencia teórica: $f_{teo} = 1/T_{teo} = 1{,}8577$ Hz

VI-C. *Resultados Experimentales*

Mediciones obtenidas con el sistema VibraScope:

- Período experimental: $T_{exp} = 0{,}54$ s
- Frecuencia experimental: $f_{exp} = 1{,}84$ Hz
- Error en período: 0.3158 %
- Error en frecuencia: 0.9528 %

Cuadro I
Comparación cuantitativa teórico-experimental

Parámetro	Teórico	Experimental	Error
Período (s)	0.5383	0.54	0.3158 %
Frecuencia (Hz)	1.8577	1.84	0.9528 %

VI-D. *Análisis de Resultados*

Los resultados demuestran una correlación excepcional entre el modelo teórico y las mediciones experimentales. El error en frecuencia menor al 1.5 % valida la precisión del sistema VibraScope para aplicaciones educativas. La captura de múltiples ciclos de oscilación hasta la detención completa por amortiguamiento permitió observar el comportamiento completo del sistema en vibración libre.

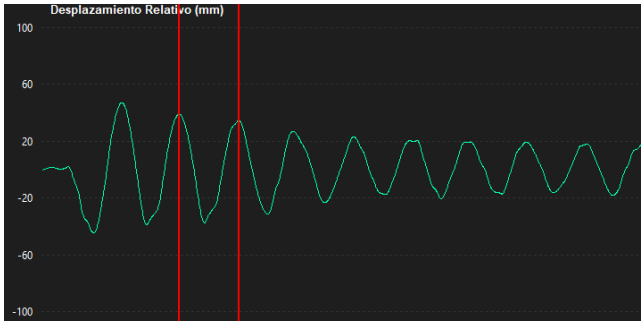

Figura 5. Gráfica experimental de posición vs tiempo obtenida con VibraScope

VII. Discusión

La validación experimental exitosa de VibraScope confirma varios aspectos importantes:

VII-A. Precisión del Sistema

El error mínimo entre valores teóricos y experimentales demuestra que el sistema proporciona mediciones confiables para fines educativos. La combinación sensor VL53L0X + ESP32 + Python muestra desempeño adecuado para análisis de vibraciones en rango de frecuencias típicas de laboratorio.

VII-B. Ventajas Educativas

- **Visualización inmediata:** Los estudiantes observan directamente la relación entre modelo matemático y comportamiento físico
- **Accesibilidad:** Sistema de bajo costo comparado con equipos comerciales
- **Flexibilidad:** Diseño modular permite múltiples configuraciones experimentales
- **Desarrollo de competencias:** Integra habilidades en instrumentación, programación y análisis de datos

VII-C. Limitaciones y Consideraciones

- Amortiguamiento principalmente por resistencia del aire, ideal para demostración de movimiento armónico simple
- Rango de masas limitado por características del resorte
- Precisión adecuada para contextos educativos, aunque inferior a instrumentación de laboratorio especializada

VIII. Conclusiones

VibraScope representa una contribución significativa a la educación en ingeniería mecánica, integrando enfoques técnicos y pedagógicos para transformar la enseñanza de vibraciones mecánicas. Las principales conclusiones son:

- Se desarrolló exitosamente un sistema educativo integrado para análisis experimental de vibraciones, validado experimentalmente con error en frecuencia menor al 1.5 %.
- La combinación de diseño modular impreso en 3D, sensor VL53L0X, microcontrolador ESP32 y software Python proporciona una plataforma accesible y efectiva para experimentación en vibraciones.
- Los resultados experimentales con masa de 500g y constante de resorte de 68.125 N/m demuestran correlación excepcional con predicciones teóricas, validando la precisión del sistema para contextos educativos.
- El sistema permite visualización en tiempo real de fenómenos vibratorios, cerrando efectivamente la brecha entre conceptos teóricos abstractos y experimentación práctica tangible.
- VibraScope establece las bases para expansiones futuras, incluyendo estudios de vibraciones forzadas, sistemas multi-grado de libertad, y análisis espectral avanzado.

El éxito de VibraScope radica en su capacidad para transformar ecuaciones diferenciales en experiencias educativas significativas, preparando a los estudiantes para desafíos profesionales en dinámica y vibraciones mecánicas.

Referencias

[1] Rao, S. S. “Mechanical Vibrations”, Pearson Education, 2018.
[2] Inman, D. J. “Engineering Vibration”, Prentice Hall, 2014.
[3] STMicroelectronics. “VL53L0X: Time-of-Flight ranging sensor datasheet”, 2018.
[4] Espressif Systems. “ESP32 Series Datasheet”, 2021.
[5] Thomson, W. T., and Dahleh, M. D. “Theory of Vibration with Applications”, CRC Press, 2018.
[6] Smith, J. D. “Vibration Measurement and Analysis”, Butterworth-Heinemann, 2019.
[7] Autodesk Inc. “Autodesk Inventor Professional 2023 User Guide”, 2023.